
Alternativa

a) (1 punt) Estudia, segons els valors de m , la posició relativa de les rectes $r': \frac{x+2}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-2}{2}$

$$\text{i } s': \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = -2 + 2\lambda \\ z = 1 + m\lambda \end{cases}$$

Solució. $P(-2, -2, 2)$, $\vec{u} = (1, 2, 2)$; $Q(2, -2, 1)$, $\vec{v} = (1, 2, m)$; $\overrightarrow{PQ} = (4, 0, -1)$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & m \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 8(m-2).$$

- Si $m \neq 2$: $\vec{u}$ i $\vec{v}$ no són proporcionals i el determinant no és nul: es creuen.
- Si $m = 2$: $\vec{v} = \vec{u}$, i $\overrightarrow{PQ}$ no hi és proporcional: són paral·leles.

No es tallen per a cap valor de m .